

Bases de Datos

Taller de SQL - OPCIONAL

<https://apex.oracle.com/es/learn/getting-started/>

Instrucciones Básicas de SQL

ORACLE APEX | Creador de Aplicaciones | Taller de SQL | Desarrollo de Equipos | Galería de aplicaciones | 🔍 | 👤 | ? | 👤 Eudrey

Comandos SQL | Esquema PERSONALEDIDNEY

Filas 10 | ? | Borrar Comando | Buscar Tablas | Guardar | Ejecutar

```
CREATE TABLE PROFESORES
( DNI_PROFESOR VARCHAR(15),
  NOMBRE_PROFESOR VARCHAR2(50),
  CONSTRAINT PROFESORES_PK PRIMARY KEY (DNI_PROFESOR)
);
```

Tabla con llave primaria

```
CREATE TABLE customers
( customer_id number(10) NOT NULL,
  customer_name varchar2(50) NOT NULL,
  city varchar2(50),
  CONSTRAINT customers_pk PRIMARY KEY (customer_id)
);
```

Insert

```
INSERT INTO table
(column1, column2, ... column_n )
VALUES
(expression1, expression2, ... expression_n );
```

Tabla con llave primaria y llave foránea

```
CREATE TABLE employees
( employee_number number(10) NOT NULL,
  employee_name varchar2(50) NOT NULL,
  department_id number(10),
  salary number(6),
  CONSTRAINT employees_pk PRIMARY KEY (employee_number),
  CONSTRAINT fk_departments
    FOREIGN KEY (department_id)
    REFERENCES departments(department_id)
);
```

Update

```
UPDATE table
SET column1 = expression1,
    column2 = expression2,
    ...
    column_n = expression_n
[WHERE conditions];
```

Delete

```
DELETE FROM table
[WHERE conditions];
```

EJERCICIO

Un club deportivo nos ha contratado para diseñar una base de datos para facilitar la gestión de la información necesaria para su funcionamiento.

- En primer lugar, quieren guardar los datos personales de todos los socios y profesores del club, concretamente: el DNI, el nombre, la dirección y la dirección de correo electrónico. De los socios se quiere conocer, además, el número de cuenta con el que efectúan el pago mensual. De los profesores se quiere guardar su sueldo.
- Muchas veces, cuando llega un socio nuevo, este se apunta al club debido a que algún otro socio (antiguo) se lo ha recomendado. Se quiere conocer cuál es el socio que lo ha recomendado.
- En el edificio del club hay varias salas para practicar los deportes que se ofrecen (culturismo, karate, aeróbicos, baloncesto, fútbol sala ...). Cabe destacar que cada sala se utiliza sólo para un único deporte, aunque hay deportes masivos que utilizan más de una sala para practicarse. Las salas se identifican por el nombre del deporte al que están destinadas y por un número de sala que es diferente para todas las salas del mismo deporte. De cada sala se quiere conocer también su superficie en m².
- Cada profesor del club está especializado en diversos deportes de los que el club ofrece. Puede haber más de un profesor especialista en cada deporte. Para ofrecer un buen servicio, el club tiene horarios de asignaciones de profesores a salas (en este contexto, se entiende por "horario" el día de la semana y la hora de inicio de la asignación). Se quiere saber, por cada profesor, a qué salas está asignado y en qué horarios, así como la hora de finalización de la asignación. Hay que tener en cuenta que nunca habrá más de un profesor asignado a la misma sala en un mismo horario.
- Cada socio se inscribe en uno o más deportes de los que el club ofrece. Estas inscripciones pueden ir variando con el tiempo ya que pueden cambiar de deporte, e incluso pueden volver a apuntarse a deportes los cuales ya habían sido inscritos anteriormente. Hay que guardar todo el historial de inscripciones.
- Finalmente, el club organiza excursiones de fin de semana para los socios. De cada excursión, que se identifica por un número, se quiere conocer el destino, la fecha de salida, el precio y qué socios se han comprometido a ir. Una vez realizada la excursión se quiere guardar si el socio que se comprometió finalmente fue, o no, a la excursión.

Persona
<u>dni</u>
nombre
apellidos
dirección
email

Profesor
<u>Dni_prof</u>
sueldo

Profesor_deporte
<u>Dni_prof</u>
deporte

Deporte
<u>deporte</u>
nombre

Horario
<u>horario</u>
Dni_prof
Numero_sala

Socio
<u>Dni socio</u>
Nro_cuenta

Socio_Deporte
<u>Dni socio</u>
<u>deporte</u>

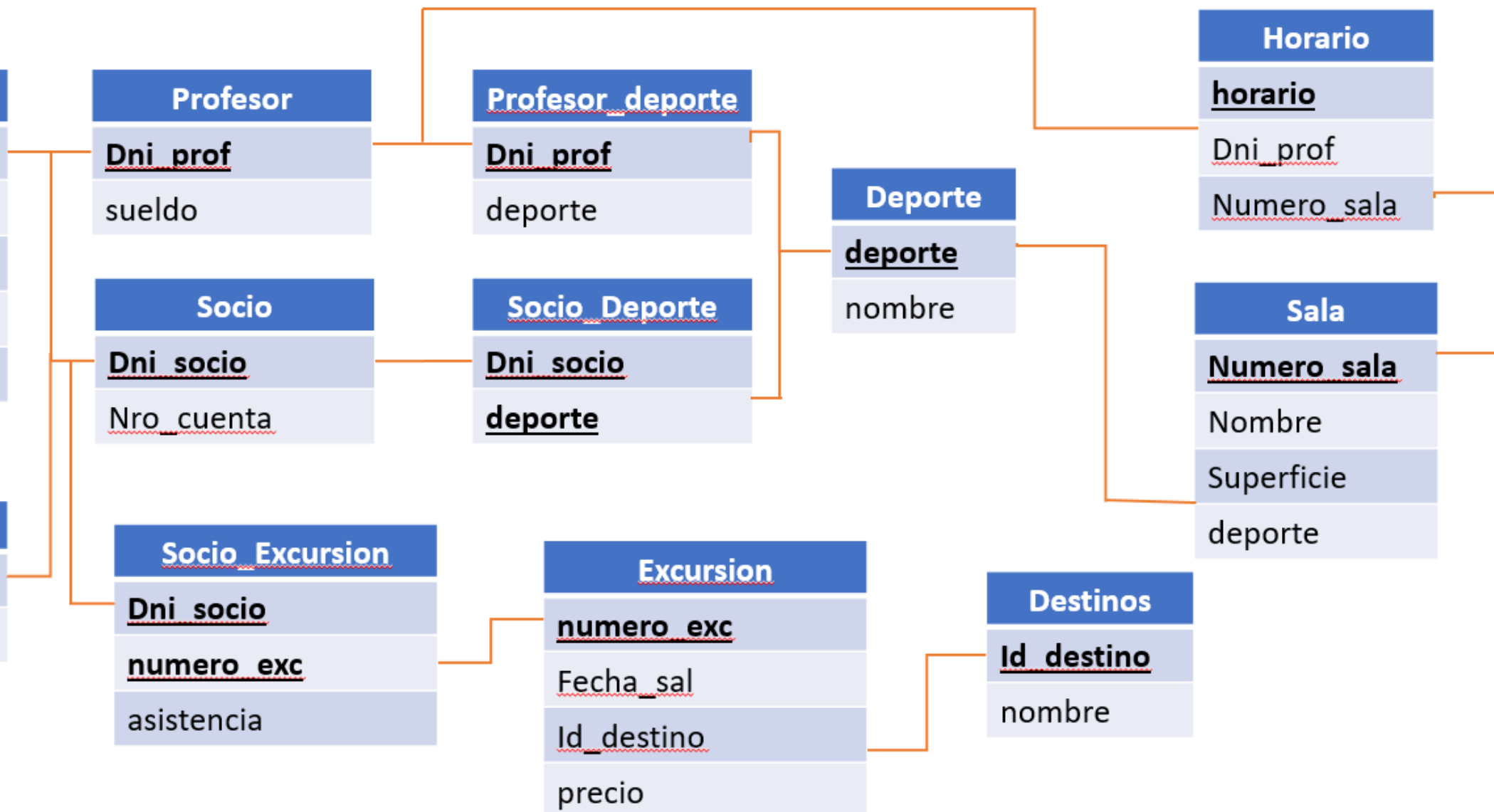
Sala
<u>Numero_sala</u>
Nombre
Superficie
deporte

Socio_recomendado
<u>Dni socio</u>
<u>Dni_recomendado</u>

Socio_Excursion
<u>Dni socio</u>
<u>numero_exc</u>
asistencia

Excursion
<u>numero_exc</u>
Fecha_sal
<u>Id_destino</u>
precio

Destinos
<u>Id_destino</u>
nombre



Actividades

1. Crear las tablas en la base de datos Oracle Apex
2. Agregar 5 registros a cada tabla usando la clausula INSERT
3. Realizar las siguientes consultas:
 - ✓ Listado con la información de los socios incluyendo su numero de cuenta
 - ✓ Listado de las excursiones realizadas indicando que socios asistieron, lugar de excursión y precio
 - ✓ Listado de horarios indicando profesor y sala.

Nota: Cada ítem tiene un valor de 1 punto.